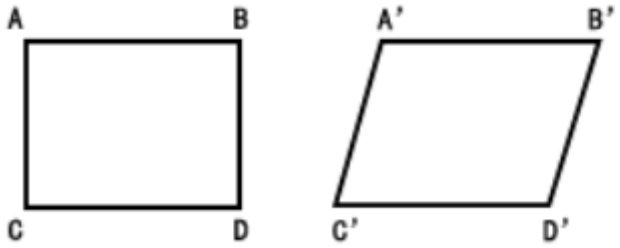
华清远见 HQYJ.COM

图像矫正

图像矫正的原理是透视变换，下面来介绍一下透视变换的概念。

听名字有点熟，我们在图像旋转里接触过仿射变换，知道仿射变换是把一个二维坐标系转换到另一个二维坐标系的过程，转换过程坐标点的相对位置和属性不发生变换，是一个线性变换，该过程只发生旋转和平移过程。因此，一个平行四边形经过仿射变换后还是一个平行四边形。



而透视变换是把一个图像投影到一个新的视平面的过程，在现实世界中，我们观察到的物体在视觉上会受到透视效果的影响，即远处的物体看起来会比近处的物体小。透视投影是指将三维空间中的物体投影到二维平面上的过程，这个过程会导致物体在图像中出现形变和透视畸变。透视变换可以通过数学模型来校正这种透视畸变，使得图像中的物体看起来更符合我们的直观感受。通俗的讲，透视变换的作用其实就是改变一下图像里的目标物体的被观察的视角。

如上图所示，左图在经过透视变换后得到了右图的结果，带入上面的话就是图像中的车道线（目标物体）的被观察视角从平视视角变成了俯视视角，这就是透视变换的作用。

与仿射变换一样，透视变换也有自己的透视变换矩阵：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

即

$$X = a_{11} \cdot x + a_{12} \cdot y + a_{13}$$

$$Y = a_{21} \cdot x + a_{22} \cdot y + a_{23}$$

$$Z = a_{31} \cdot x + a_{32} \cdot y + a_{33}$$

由此可得新的坐标的表达式为：

$$x' = \frac{X}{Z} = \frac{a_{11} \cdot x + a_{12} \cdot y + a_{13}}{a_{31} \cdot x + a_{32} \cdot y + a_{33}}$$

华清远见 fsdev.com.cn

$$y' = \frac{Y}{Z} = \frac{a_{21} \cdot x + a_{22} \cdot y + a_{23}}{a_{31} \cdot x + a_{32} \cdot y + a_{33}}$$

其中x、y是原始图像点的坐标，x'、y'是变换后的坐标，a11，a12，...,a33则是一些旋转量和平移量，由于透视变换矩阵的推导涉及三维的转换，所以这里不具体研究该矩阵，只要会使用就行，而OpenCV里也提供了getPerspectiveTransform()函数用来生成该3*3的透视变换矩阵。

在该函数中，需要提供两个参数：

src：原图像上需要进行透视变化的四个点的坐标，这四个点用于定义一个原图中的四边形区域。

dst：透视变换后，src的四个点在新目标图像的四个新坐标。

该函数会返回一个透视变换矩阵，得到透视变化矩阵之后，使用warpPerspective()函数即可进行透视变化计算，并得到新的图像。该函数需要提供如下参数：

src：输入图像。

M：透视变换矩阵。这个矩阵可以通过getPerspectiveTransform函数计算得到。

dsize：输出图像的大小。它可以是一个Size对象，也可以是一个二元组。

flags：插值方法的标记。

borderMode：边界填充的模式。

在本实验的坐标选取组件中，能够定义原图像中要进行透视变换区域的四个点的坐标值，如下图所示：

1. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

1.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

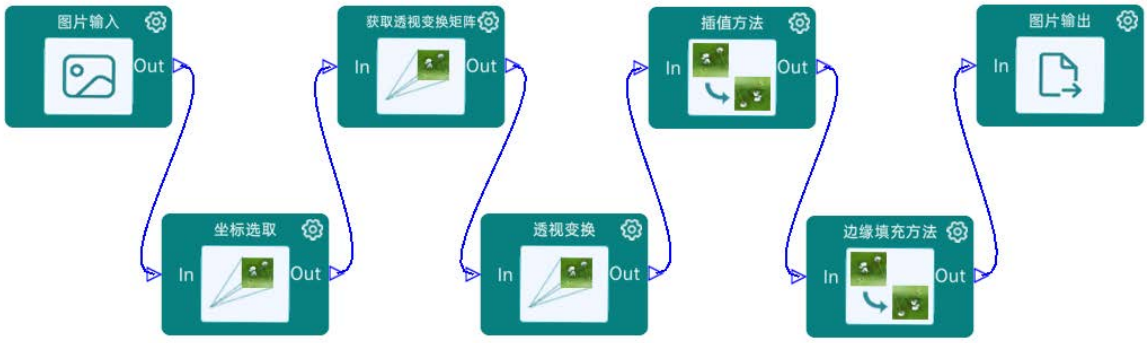
1.2 单击图像矫正实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

1.3 拖出组件并连线

根据实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



1.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

1.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

1.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的。

华清远见 HQYJ.COM

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

2. 实验现象

可以看到，透视变换组件中不同的参数对于图片进行透视变换后的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn